1学年　生物基礎　前期期末試験　　2026年8月26日（水）1校時実施

I　次の文章中の空欄（ア）～（エ）に当てはまる文として最も適当なものを，下の選択肢からそれぞれ選べ。

マサシ：遺伝子とゲノムってどう違うのかな

レイナ：ゲノムは一方の親から受け継いだすべての遺伝情報のことだよ。遺伝情報はDNAの塩基配列で記された情報で，ヒトの場合，遺伝子の領域はゲノム全体の1.5%程度と聞いたよ

マサシ：ということは，遺伝子はゲノムの中に点々と存在しているイメージだね。遺伝情報の大きさや遺伝子の数，染色体の本数は生物の種類によって違うのかな

レイナ：気になるから，インターネットで調べてみた結果がこれ

資料X		資料Y		資料Z	
ヒト	3.0×10^{9}	メダカ	48	大腸菌	4,400
ハイギョ	4.3×10^{10}	マウス	40	パンコムギ	100,000
イネ	4.3×10^{8}	ヒト	46	イネ	32,000
パンコムギ	1.7×10^{10}	ハイギョ	19	ハイギョ	20,000
メダカ	7.6×10^{8}	イネ	24	ヒト	20,000
マウス	2.7×10^{9}	パンコムギ	42	マウス	22,000

マサシ：単位もないし，これではどれが何を表す資料かわからないよ。

レイナ：でも，数字から推測すると，（　ア　）でさすがに間違いなさそう。

マサシ：ゲノムサイズと遺伝子の数を比べると，（　イ　）といえそうだね。

レイナ：染色体1本あたりの遺伝子の数については，（　ウ　）ということがわかるわね。

マサシ：（　エ　）なんたなあ。あとでバナナのゲノムサイズと染色体数も調べてみるよ。

（ア）　①　資料Xが遺伝子の数，資料Yが染色体の数，資料Zがゲノムサイズ（塩基対数）

資料Xが遺伝子の数，資料Yがゲノムサイズ（塩基対数），資料Zが染色体の数

資料Xがゲノムサイズ（塩基対数），資料Yが染色体の数，資料Zが遺伝子の数

資料Xがゲノムサイズ（塩基対数），資料Yが遺伝子の数，資料Zが染色体の数

（イ）　①　ゲノムサイズが大きいほど，遺伝子の数も多い

②　ゲノムサイズが大きいほど，遺伝子の数は少ない

ゲノムサイズと遺伝子の数は，必ずしも比例するわけではない

ウ） 1 生物の種類によらずおおよそ同じである

2 染色体１本あたりの平均塩基対数が多いほど，多くの遺伝子を含んでいる

3 染色体１本あたりの平均塩基対数が少ないほど，多くの遺伝子を含んでい

4 生物の種類によって異なり，単純な法則性は見出せない

（エ） 1 体の大きな生物ほど 染色体数が多い

2 高度な知能や複雑な体のつくりをもつ生物ほど染色体１本あたりの遺伝子数が多い

3 真核生物の体細胞の染色体数は必ず偶数である

4 ハイギョの染色体１本あたりの平均塩基対数はメダカのゲノムサイズより大きい

II 下の表は，イギリスの医師グリフィスが 1928 年に行った実験とその結果をまとめたものである。○は注射に含まれていたもの，－は注射に含まれていなかったものを示している。これについてあとの問いに答えよ。

	マウスに注射したもの			実験結果
	生きたR型菌	生きたS型菌	加熱殺菌したS型菌	
実験1	○	－	－	マウスは肺炎を起こさなかった。
実験2	－	○	－	マウスは肺炎を起こした。
実験3	－	－	○	マウスは肺炎を起こさなかった。
実験4	○	－	○	マウスは肺炎を起こした。

(1) 実験 1～4 のうち，マウスの肺から生きた S 型菌が発見されたと考えられるものをすべて選び，実験の番号（数字）のみで答えよ。

(2) 実験 4 で観察された現象を何というか。

(3) (2) の現象について，実験 1～4 から言えることとして最も適切なものを次の選択肢から選べ。

1 死んだS型菌に含まれる何らかの物質によって，起こった現象である。

2 死んだS型菌に含まれるDNAによって，起こった現象である。

3 死んだS型菌に含まれるタンパク質によって，起こった現象である。

4 死んだS型菌に含まれるDNAとタンパク質の両方によって，起こった現象である

Ⅲ　DNA の基本単位は，糖・塩基・リン酸からなる（　ア　）である。そして，DNA は，2 本の（　ア　）鎖が互いの塩基どうしで結合して立体構造をとっている。DNA の（　ア　）に含まれる塩基には4種類ある。図1は，DNA の一部を模式的に表したものである。

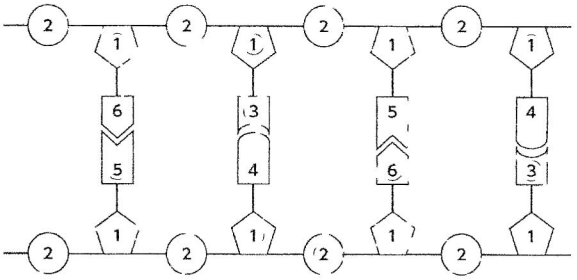


図 1

(1) 文章中の空欄（ア）に最も適当な語句を答えよ

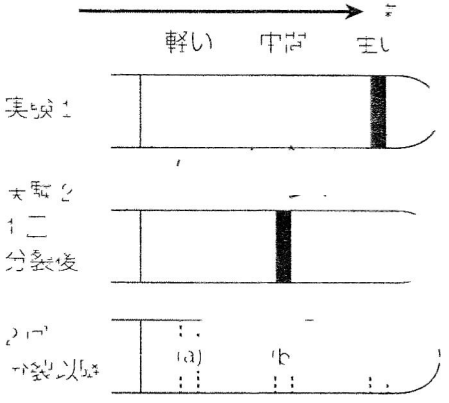
(2) 図1中で糖，塩基，リン酸のそれぞれに当てはまる番号をすべて答えよ。

(3) 下線部について，A, T, G, C で表される 4 種類の塩基の名称をカタカナで答えよ

Ⅳ　DNA の複製のしくみを調べるために，次の実験を行った。

実験1　大腸菌を窒素の同位体 ^{15}N を含む培地で何代も培養し，DNA 分子中の窒素をすべて ^{15}N に置きかえた。この大腸菌から DNA を取り出し密度勾配遠心法により DNA の重さを調べた。

実験2　実験1の大腸菌をふつうの窒素 ^{14}N だけを含む培地に移して分裂させ，分裂ごとに大腸菌から DNA を取り出し，実験1と同様に DNA の重さを調べた。



(1) 実験2で，大腸菌が2回分裂および3回分裂した後の DNA は，図の(a)，(b)，(c)の位置にどのような量比で現れるか。最小の整数比で答えよ。

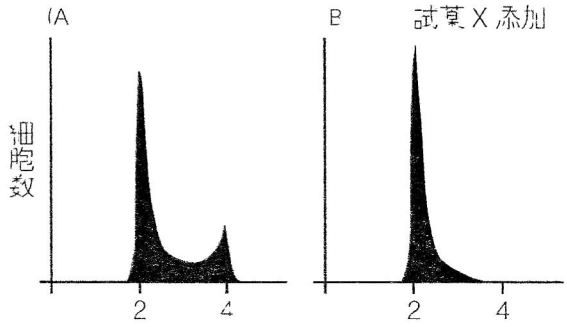
(2) 実験2で，n 回分裂した後の DNA は，図の(a)，(b)，(c)の位置にどのような量比で現れると推定されるか　(a)：(b)：(c)の比率を，n を用いて答えよ。

(3) この実験によって証明された DNA の複製の様式を何というか

V　体細胞分裂に関する次の文章を読み，以下の問いに答えよ。

24 時間で 1 回の細胞分裂が完了する哺乳類の細胞集団を，一つ一つの細胞がもつ DNA 量を測定することができる機器を用いて解析したところ，図(A)の測定結果を得た　縦軸には細胞数，横軸にはDNA 相対量が示してある

このグラフを解析すると，全細胞数は 3000 個で，そのうち細胞当たりの DNA 相対量 2 の細胞数は 2000 個，DNA 相対量 4 の細胞数は 500 個，DNA 相対量が 2 より多く 4 より少ない細胞数は 500 個であった。これにより，この細胞集団には 1 細胞当たり 2〜4 の間のさまざまな DNA 量をもった細胞が混在していることがわかる　この細胞集団に試薬 X を添加して 24 時間培養を行い，細胞当たりの DNA 相対量を測定したところ，図(B)の結果が得られた



1) DNA 相対量が 4 の細胞は，細胞周期のどの時期の細胞か。次の中からすべて選べ

(ア) G_1 期　(イ) S 期　(ウ) G 期　(エ) 前期　(オ) 中期　(カ) 後期　(キ) 終期

(2) この培養細胞が S 期に要する時間は何時間か

(3) 図(B)の結果をもとに，試薬 X は細胞に対してどのような効果を与えたと考えられるか。1 行で述べよ

(4) 図(A)の細胞集団に，試薬 Y を添加して 24 時間培養を行った後，細胞当たりの DNA 相対量を測定すると，DNA 相対量 4 の細胞はかりとなった。試薬 Y のはたらきとして考えられるものとして適切なものを選択肢からすべて選べ

DNA の合成を促進するはたらき

(イ) 染色体の分離を阻害するはたらき

(3) 細胞質分裂を阻害するはたらき

細胞をがん化させるはたらき

VI　DNA の遺伝情報に基づくタンパク質合成に関する以下の文章を読んで，問いに答えよ

DNA の遺伝情報に基づくタンパク質合成の過程では，RNA が重要なはたらきをしている．RNA の糖は（　ア　）であり，塩基には（　イ　）の代わりに（　ウ　）が用いられる．RNA はそのはたらきによって（　エ　），（　オ　），rRNA など複数の種類に分けられる。

タンパク質合成は，次のような過程によって行われる．まず，DNA の 2 本鎖の一部がほどけて，（　カ　）という酵素のはたらきによって，DNA の塩基配列を写し取るようにして RNA が合成される．この過程を遺伝情報の（　キ　）という．真核生物の DNA では，タンパク質の情報となる（　ク　）と，情報にならない（　ケ　）があり，スプライシングによって RNA から（ケ）が除かれ，（ク）をつなぎ合わせることによって（エ）ができる。

次に（エ）が核膜孔から細胞質へ出て，（　コ　）と結合すると，結合部分の（エ）のコドンに対応するアミノ酸を結合した（オ）がやってきて，（シ），（　サ　）と呼ばれる部分が（エ）のコドンと結合する．（オ）によって運ばれたアミノ酸は伸長しつつあるペプチド鎖の末尾のアミノ酸と（　ス　）結合して，（オ）は（エ）から離れる．この過程を遺伝情報の（　ス　）という

(1)　文章中のア～スにあてはまる語句を書け．イ・ウはカタカナで答えること

(2)　下図は，転写されたばかりの RNA の塩基配列の先頭部分である．図の下線部はスプライシングによって取り除かれる部分である。

（先頭）AUG CAU UAG UCG AUC UCG AGC CCU AGA UUC …

1　図の RNA の元となった鋳型鎖の DNA の塩基配列を書け

2　図の RNA がスプライシングされてできる（エ）から（ス）されるタンパク質のアミノ酸配列を，左から順に書け。

(3)　次の a～d は，(2)の図の RNA に起きた変化である

a　先頭に塩基 C が一つ付加される。

b　スプライシングが起こらなくなる

c　6 塩基目が C に置き換わる

d　25 塩基目（スプライシング部）が U に置き換わる

a～dの変化を起こしたRNAがスプライシングされて（bを除く）できる（エ）から（ス）されるタンパク質に起こる変化として正しいものを，以下の選択肢から選べ。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでよい。

① アミノ酸が1か所だけ変化する。

② 構成するアミノ酸の個数が減少する。

③ 構成するアミノ酸の個数が増加する。

④ 全く変化しない。

コドン暗号表

UUU	フェニルアラニン	UCU	セリン	UAU	チロシン	UGU	システイン
UUC		UCC		UAC		UGC	
UUA	ロイシン	UCA		UAA	終止	UGA	終止
UUG		UCG		UAG		UGG	トリプトファン
CUU	ロイシン	CCU	プロリン	CAU	ヒスチジン	CGU	アルギニン
CUC		CCC		CAC		CGC	
CUA		CCA		CAA	グルタミン	CGA	
CUG		CCG		CAG		CGG	
AUU	イソロイシン	ACU	トレオニン	AAU	アスパラギン	AGU	セリン
AUC		ACC		AAC		AGC	
AUA		ACA		AAA	リシン	AGA	アルギニン
AUG	メチオニン	ACG		AAG		AGG	
GUU	バリン	GCU	アラニン	GAU	アスパラギン酸	GGU	グリシン
GUC		GCC		GAC		GGC	
GUA		GCA		GAA	グルタミン酸	GGA	
GUG		GCG		GAG		GGG	

Ⅶ 下の表は，ヒトの体細胞と，それぞれの遺伝子の有無，遺伝子の発現状況についてまとめたものである。表の空欄ア～シに適する記号を答えよ。なお，遺伝子の有無については，遺伝子をもつなら「①」，もたないなら「②」とする。また，遺伝子の発現状況については，発現しているなら「①」，発現していないなら「②」とする。なお，同じ選択肢を繰り返し選んでよい。

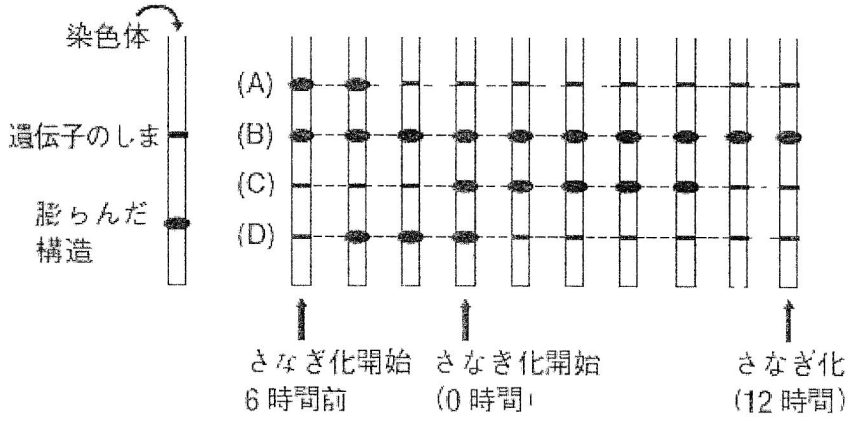
	だ腺の細胞		筋肉の細胞	
	遺伝子の有無	遺伝子の発現状況	遺伝子の有無	遺伝子の発現状況
アミラーゼ遺伝子	ア	イ	ウ	エ
クリスタリン遺伝子	オ	カ	キ	ク
呼吸に用いる遺伝子	ケ	コ	サ	シ

Ⅷ　ショウジョウバエのだ腺細胞の染色体は遺伝子の部分がしま模様になっている。ある部位のしまは，時として膨らんだ構造とたり，膨らんだ部分は，幼虫からさなぎへと変態するにつれ，一定の順序で変化していく。

(1)　下線部の部分の名称を書け。

2)　下線部の部分で活発に行われている反応を簡潔に記せ。また，下線部の部分てその反応が起こっていることを示すのに適した方法を，染色液の名称と色の名称を用いて1行で記せ。

3)　下図は，ショウジョウバエの幼虫が蛹化するときに，だ腺染色体の膨らんだ部分の位置が，時間とともに変化するようすを模式化したものてある。遺伝子(A)～(D)は，次にあけろいずれのタンパク質に対応する遺伝情報を含んているか。それぞれ記号て答えよ。なお，同じ選択肢を繰り返し選んてよい。



(1　幼虫形質の発現に必要なタンパク質。

(2　さなぎ形質の発現に必要なタンパク質。

(3　細胞の維持に一般的に必要なタンパク質。

(以上で問題は終わりです)